

Waveforming en Modulación Digital

David Josué Díaz Ortiz, 2204269, Estudiante Ing. Electrónica,
Duban Yesid Cortes Tabares, 2214644, Estudiante Ing. Electrónica

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

Noviembre 16, 2025

https://github.com/David2204269/CommII_LabB1_G4.git

Abstract

This practice presents the analysis and design of a digital waveforming system through the implementation of raised cosine (RC) and raised root cosine (RRC) filters using the GNU Radio platform. The impact of the roll-off factor (β) on bandwidth, signal timeform, and intersymbol interference (ISI) is evaluated by observing the time envelope, power spectral density (PSD), eye diagram, and resulting constellation. Additionally, scenarios with additive AWGN noise and 16-QAM modulation are incorporated to study system degradation under different channel conditions. The results highlight the fundamental role of pulse formers in spectral efficiency and ISI mitigation in digital communication systems.

Keywords: Raised Cosine Filter, Root Raised Cosine, Pulse Shaping, Waveforming, Roll-off Factor, Intersymbol Interference (ISI), Power Spectral Density (PSD), Eye Diagram.

1 Introducción

En los sistemas de comunicaciones digitales, el waveforming o conformado de pulsos desempeña un papel esencial en la determinación de la eficiencia espectral y la calidad de la señal transmitida. Entre las técnicas de conformado más utilizadas se encuentran los filtros de Coseno Alzado (RC) y Raíz de Coseno Alzado (RRC) [2], reconocidos por su capacidad para controlar el ancho de banda y mitigar la Interferencia Intersimbólica (ISI), fenómeno que ocurre cuando los símbolos adyacentes se solapan en el tiempo debido a limitaciones del canal o del sistema de filtrado. El factor de roll-off (β) asociado a estos filtros establece un compromiso directo entre la compacidad espectral y la suavidad temporal de la señal, por lo que su análisis resulta fundamental en el diseño de sistemas de comunicación.

La presente práctica [1] tiene como objetivo estudiar el comportamiento de los filtros RC y RRC mediante la

implementación de un modulador digital configurable en GNU Radio, evaluando cómo la variación del parámetro β , las características de filtrado y las condiciones del canal afectan métricas clave del sistema, tales como la forma de onda en el dominio del tiempo, la Densidad Espectral de Potencia (PSD), el diagrama de ojo y la constelación recibida. Además, se incorpora la modulación 16-QAM y la presencia de ruido AWGN con el fin de emular escenarios reales de transmisión y analizar la degradación de la señal bajo diferentes niveles de perturbación.

A partir de estos experimentos es posible comprender de manera más profunda el impacto que tienen los formadores de pulsos en la ocupación espectral, la calidad de la señal y la capacidad de detección de símbolos, reforzando conceptos fundamentales asociados a la modulación digital y al diseño de sistemas modernos de comunicaciones.

2 Metodología

Esta práctica se llevó a cabo mediante el diseño y evaluación de un sistema de conformado de pulsos en GNU Radio Companion (GRC), enfocado en el análisis de los filtros de Coseno Alzado (RC) y Raíz de Coseno Alzado (RRC). Para iniciar, se configuró un proyecto en GNU Radio definiendo parámetros esenciales como la tasa de símbolos (R_s), el número de muestras por símbolo (Sps), los coeficientes del filtro (ntaps), el factor de roll-off (β) y la potencia del ruido (P_n). Asimismo, se creó un repositorio en GitHub para almacenar los archivos de simulación, capturas y documentación, asegurando un control de versiones adecuado durante el desarrollo de la práctica.

Posteriormente, se construyó un flujograma modular en GNU Radio que permitió simular diferentes configura-

razones de conformado de pulsos ajustando variables globales. Dicho flujograma integró un generador de símbolos, un bloque *Interpolation FIR Filter* para aplicar la forma de pulso, filtros pasabajas para limitar el ancho de banda y un generador de ruido AWGN controlado por la potencia P_n . Además, se incorporaron bloques de visualización para analizar la señal en el dominio del tiempo, la PSD, el diagrama de ojo y la constelación. El diagrama general del sistema, mostrado en la Fig. 1, fue la referencia base para todos los experimentos realizados.

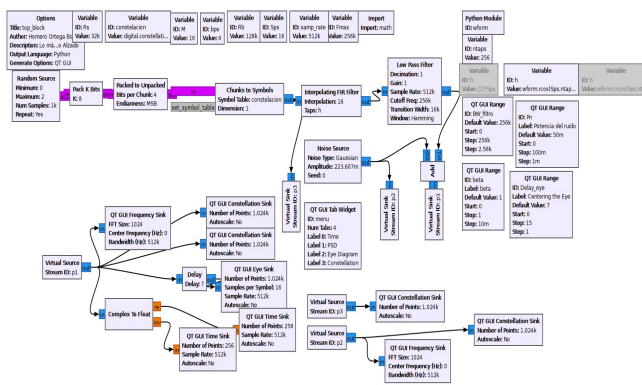


Fig. 1: Diagrama de bloques del flujograma implementado en GNU Radio.

Una vez construido el flujograma, se ejecutaron los escenarios definidos en la guía, cada uno con una configuración distinta del formador de pulsos. Se evaluaron los casos de forma rectangular con y sin filtrado, y los filtros RC con $\beta = 1$, $\beta = 0$ y $\beta = 0.5$, además del filtro RRC con $\beta = 0.5$. Finalmente, todos estos escenarios se repitieron empleando modulación 16-QAM y ruido AWGN. En cada caso solo se ajustaron los parámetros necesarios, manteniendo la misma estructura del flujograma para asegurar una comparación válida.

Durante cada experimento se capturaron las gráficas generadas por los bloques de visualización, incluyendo la señal temporal, la PSD, el diagrama de ojo y la constelación. Estas representaciones permitieron identificar el efecto del filtrado, del parámetro β y del ruido sobre la forma de la señal y su ocupación espectral. Con ello fue posible comparar de manera directa el comportamiento de cada configuración evaluada.

Finalmente, los resultados experimentales fueron contrastados con los modelos teóricos de los filtros RC y RRC, verificando en particular la relación entre el roll-off y el ancho de banda teórico $BW = W(1 + \beta)$, donde $W = R_s/2$. Asimismo, se evaluó la diferencia entre am-

bos filtros en el diagrama de ojo, comprobando que el filtro RRC no presenta un instante completamente libre de ISI cuando se utiliza de manera aislada.

3 Análisis de resultados

En todos los ensayos se observaron cuatro vistas de la señal compleja: forma de onda en el tiempo (parte real e imaginaria), densidad espectral de potencia (PSD), diagrama de ojo y diagrama de constelación. Para cada uno de los seis casos se generaron archivos con la convención caso_k_m (sin ruido) y casoR_k_m (con ruido AWGN y modulación 16QAM), con $k = 1, \dots, 6$ y $m = 1, \dots, 4$. A continuación se resumen los comportamientos más relevantes; el caso 1 se ilustra con las figuras incluidas en el cuerpo del informe y el resto de gráficas se consulta en los anexos usando dichos nombres.

3.1 Caso 1: pulsos rectangulares sin filtrado

En el caso 1 sin ruido, la señal en el tiempo presenta niveles casi constantes por símbolo y transiciones muy bruscas entre ellos, archivo caso_1_1). La PSD (Fig. 2, archivo caso_1_2) se extiende prácticamente hasta el límite de la frecuencia de muestreo, con lóbulos tipo sinc poco atenuados, confirmando que el pulso rectangular es el formato de mayor ocupación espectral.

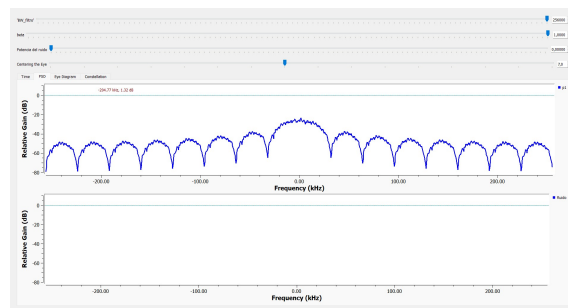


Fig. 2: Densidad espectral de potencia para el caso 1 sin ruido.

El diagrama de ojo, archivo caso_1_3) muestra una apertura razonable, pero con bordes “duros” y algo de solapamiento entre trayectorias, reflejando ISI residual propia de la implementación discreta. La constelación (Fig. 3, archivo caso_1_4) se concentra en los puntos ideales, como es de esperar en ausencia de ruido.

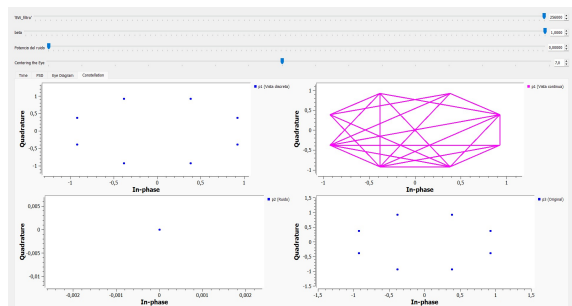


Fig. 3: Diagrama de constelación para el caso 1 sin ruido.

Con ruido AWGN y modulación 16QAM, la forma de onda se ve perturbada por variaciones rápidas sobre los niveles de símbolo (Fig. 4, archivo casoR_1_1) y en la PSD aparece un piso de ruido prácticamente plano (Fig. 5, archivo casoR_1_2). El diagrama de ojo se cierra de manera apreciable (Fig. 6, archivo casoR_1_3) y los 16 puntos de la constelación se convierten en nubes alrededor de sus posiciones nominales (Fig. 7, archivo casoR_1_4), evidenciando la sensibilidad de 16QAM al ruido cuando no hay conformado de pulsos.

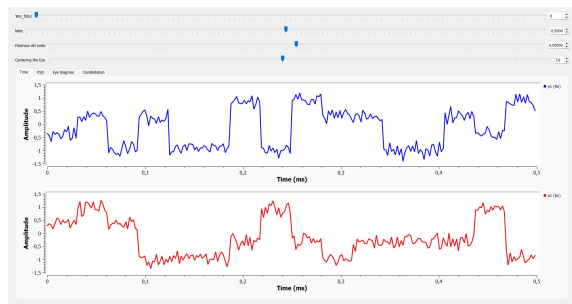


Fig. 4: Señal temporal para el caso 1 con ruido AWGN y modulación 16QAM.

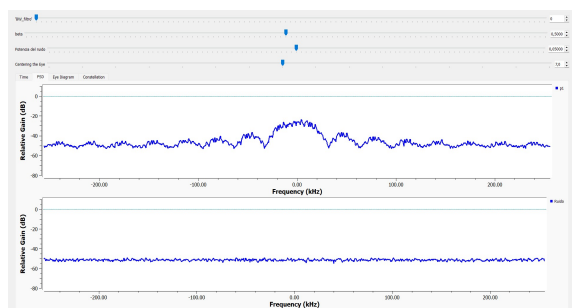


Fig. 5: Densidad espectral de potencia para el caso 1 con ruido AWGN y modulación 16QAM.

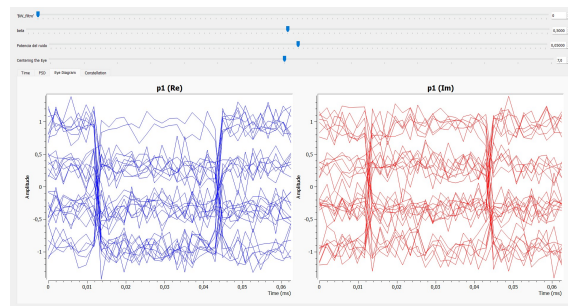


Fig. 6: Diagrama de ojo para el caso 1 con ruido AWGN y modulación 16QAM.

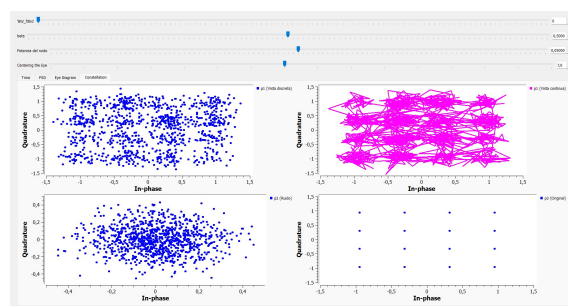


Fig. 7: Diagrama de constelación para el caso 1 con ruido AWGN y modulación 16QAM.

3.2 Caso 2: pulsos rectangulares con filtrado pasabajas

En el caso 2 se mantiene el pulso rectangular, pero se introduce un filtro pasabajas con ancho de banda cercano a la tasa de símbolos. La señal temporal (caso_2_1) presenta bordes suavizados y ringing, y la PSD (caso_2_2) muestra una reducción clara del ancho de banda. El diagrama de ojo (caso_2_3) evidencia un aumento de ISI y menor apertura; con ruido y 16QAM (casoR_2_1–casoR_2_4) la constelación se deforma al combinarse distorsión temporal y dispersión por ruido, por lo que este filtrado no resulta adecuado como técnica de conformado.

3.3 Caso 3: filtro de coseno alzado con $\beta = 1$

Con el filtro de coseno alzado y $\beta = 1$, los pulsos se suavizan y se extienden en el tiempo (caso_3_1), mientras que la PSD (caso_3_2) cumple aproximadamente $BW \approx W(1 + \beta)$. El diagrama de ojo sin ruido (caso_3_3) presenta buena apertura y constelaciones compactas (caso_3_4). Al añadir ruido y 16QAM

(casoR_3_1–casoR_3_4), la degradación se debe sobre todo al ruido, ya que el ISI queda bien controlado por el conformado.

3.4 Caso 4: filtro de coseno alzado con

$$\beta = 0$$

Para $\beta = 0$ se obtiene la banda mínima de coseno alzado. Los pulsos (caso_4_1) son más largos y oscilatorios y la PSD (caso_4_2) concentra la energía en un ancho de banda cercano a W . El diagrama de ojo (caso_4_3) es de los más abiertos, con ISI muy reducido y constelación bien definida (caso_4_4); con ruido (casoR_4_1–casoR_4_4) aumenta la sensibilidad a desajustes de sincronización y a errores en el filtro.

3.5 Caso 5: filtro de coseno alzado con

$$\beta = 0,5$$

El valor $\beta = 0,5$ actúa como compromiso intermedio. La señal (caso_5_1) mantiene pulsos suaves con colas más cortas que en $\beta = 0$ y la PSD (caso_5_2) ocupa un ancho de banda intermedio. El diagrama de ojo (caso_5_3) conserva buena apertura y la constelación (caso_5_4) es prácticamente ideal; con ruido y 16QAM (casoR_5_1–casoR_5_4) las nubes de símbolos se mantienen relativamente compactas, mostrando un equilibrio adecuado entre eficiencia espectral y robustez.

3.6 Caso 6: filtro raíz de coseno alzado (RRC) con $\beta = 0,5$

En el último caso se aplica un filtro raíz de coseno alzado con $\beta = 0,5$ solo en transmisión. La PSD (caso_6_2) comparte ancho de banda con el RC equivalente, pero el diagrama de ojo (caso_6_3) nunca llega a un instante completamente libre de ISI, ya que falta la etapa RRC en recepción. La constelación sin ruido (caso_6_4) sigue nítida y, al incorporar ruido y 16QAM (casoR_6_1–casoR_6_4),

se observa una degradación algo mayor que en el RC con $\beta = 0,5$, atribuible a ese ISI residual.

4 Conclusiones

- Los pulsos rectangulares sin conformado emplean el mayor ancho de banda y generan un espectro con lóbulos poco atenuados; el filtrado pasabajas reduce la banda pero introduce ISI apreciable, de modo que recortar la banda sin criterio de Nyquist no resulta suficiente.
- Los filtros de coseno alzado permiten ajustar el compromiso entre ancho de banda y extensión temporal mediante el factor de roll-off β ; las simulaciones verifican la relación aproximada $BW \approx W(1 + \beta)$ y la aparición de instantes de decisión prácticamente libres de ISI cuando el filtro se implementa adecuadamente.
- Entre los valores de β estudiados, $\beta = 0$ ofrece la mayor eficiencia espectral pero exige filtros más largos y una sincronización cuidadosa, mientras que $\beta = 0,5$ se perfila como compromiso práctico, combinando reducción significativa del ancho de banda con un diagrama de ojo bien abierto y constelaciones poco degradadas en presencia de ruido.

References

- [1] Omar Javier Tijaro Rojas, *Waveforming en Modulación Digital*, 2025, disponible en: https://lms.uis.edu.co/ava/pluginfile.php/535845/mod_resource/content/1/Laboratorio%207_Waveforming_coseno_alzado.pdf.
- [2] *Raised-cosine filter*, Wikipedia, disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Raised-cosine_filter.